

题目

金属 **X** 可溶于王水得到 **A**, **A** 在 SO_2 的作用下得到 **B**。将上述混合物中加入饱和的 **Y** 溶液, 析出橙红色晶体 **C**, **C** 可以在加热的条件下被 H_2 还原得到 **X** 单质。**C** 的稀溶液是无色的, 向其中加入剧毒的盐 **Z** 的浓溶液, 析出浅黄色沉淀 **D**。1.00g 的 **D** 可以吸收 8.9mL (1atm, 0°C) 的氯气, 得到具有导电能力的非整比化合物 **E**, 且颜色由淡黄色转变为青铜色。**E** 还可以通过 **D** 和某种配合物 **F** 在溶液中大约以 5:1 的比例 “化合” 并析出。(**F** 中金属的价态比 **E** 中高)

C 和 **Y** 的正当晶胞信息如下:

C 为四方晶胞, 共有三种原子, 三种原子的全部原子坐标如下:

第一种原子位于 (0, 0, 0)

第二种原子位于 $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 和 $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$

第三种原子位于 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0)$, $(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0)$, $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 0)$, $(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, 0)$ 。

C 的晶胞参数 $a = b = 702.4\text{pm}$, $c = 414.7\text{pm}$, 密度为 3.369 g/cm^3

Y 具有岩盐型结构, 晶胞参数 $a = 629.2\text{pm}$, 密度为 1.987 g/cm^3

Z 的晶体在室温下与 **Y** 同构, 其热水溶液有苦杏仁味。

确定 **X**、**Y**、**Z**, 和 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 的化学式, 选出以下正确的选项。

A. **X** 溶于王水的化学方程式中 (注意不是离子方程式), 反应物系数之和为23。

B. **X** 溶于王水的化学方程式中 (注意不是离子方程式), 反应物系数之和为24。

C. **X** 溶于王水的化学方程式中 (注意不是离子方程式), 反应物系数之和为27。

- D.** C的晶体结构中, 化合价为正的元素配位数之和为10, 配位数之差为4。
- E.** C的晶体结构中, 化合价为正的元素配位数之和为16, 配位数之差为4。
- F.** E通过D和某种配合物F在溶液中析出的化学反应方程式中实际D和F的比例为 $\frac{17}{3}$ 。
- G.** E通过D和某种配合物F在溶液中析出的化学反应方程式中实际D和F的比例为 $\frac{16}{3}$ 。
- H.** 以上选项均不正确

答案

正确答案: **F**

详细解析

由 $\rho = ZM/VN_A$

$$M(\mathbf{Y}) = \rho(\mathbf{Y})VN_A/Z = 1.987 \times 629.2^3 \times 10^{-30} \times 6.022 \times 10^{23}/4 = 74.5 \text{ g/mol}$$

由于 $\mathbf{Y}$ 是 1:1 形式的盐，通过摩尔质量可以得到: $\mathbf{Y}$ 是 KCl

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{Y}$ 是 KCl

。

$$M(\mathbf{C}) = \rho(\mathbf{C})VN_A/Z = 3.369 \times 702.4^2 \times 414.7 \times 10^{-30} \times 6.022 \times 10^{23}/1 = 415.1 \text{ g/mol}$$

根据给出的 $\mathbf{C}$ 的正当晶胞和原子坐标可以得到三种原子的比例。由于 $\mathbf{X}$ 是金属元素，通常不会为负价，通过价态推断， $\mathbf{C}$ 中含有 1 个 X ，2 个 K ，4 个 Cl 。

对应元素质量得到 $\mathbf{X}$ 是 Pt ， $\mathbf{C}$ 是 K_2PtCl_4 。

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{X}$ 是 Pt

CHECKPOINT

1 PTS

C 是 K_2PtCl_4

根据描述苦杏仁味，可以判断**Z**为 KCN ，故**D**应为 $K_2Pt(CN)_4$

CHECKPOINT

1 PTS

D 是 $K_2Pt(CN)_4$

根据题意，1.00 mol**D** 可以吸收 $377.4 \times 8.9 \times 10^{-3} / 22.4 = 0.15 \text{ mol}$ 的氯气，即 1.00 mol**D** 中含有 0.3 mol的 Cl 原子。**E** 为 $K_2Pt(CN)_4Cl_{0.3}$

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 $K_2Pt(CN)_4Cl_{0.3}$

结合其他反应中的信息得到：

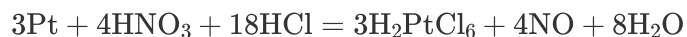
A 是 $K_2Pt(CN)_4$ ，**B** 是 $H_2Pt(CN)_4$ ，**C** 是 K_2PtCl_4

CHECKPOINT

1 PTS

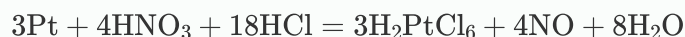
A 是 $K_2Pt(CN)_4$ ，**B** 是 $H_2Pt(CN)_4$

X溶于王水的化学反应方程式为：



CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数之和为25。选项A、B、C均错误

CHECKPOINT

1 PTS

反应物系数之和为25。选项A、B、C均错误

通过给出的 **C** 的正当晶胞和原子坐标可以得到钾的配位数为8，铂的配位数为4。即配位数之和为12，配位数之差为4，选项D、E均错误。

CHECKPOINT

1 PTS

两种元素的配位数之和为12，配位数之差为4。选项D、E均错误

E 还可以通过 **D** 和某种配合物 **F** 在溶液中大约以5:1的比例“化合”并析出。**F** 中金属的价态比 **E** 中高。**E** 中金属的价态为+2，**F** 中金属的价态应当为Pt的另一种常见价态+4。根据“化合”，可以判断 **F** 中含有氯离子，再尝试找到比例适宜的配合物。得到 **F** 是 $K_2\text{Pt}(\text{CN})_4\text{Cl}_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

F 是 $K_2Pt(CN)_4Cl_2$

化学反应方程式为：



CHECKPOINT

1 PTS



实际比例为 $\frac{17}{3}$ ，选项F正确，选项G错误。

CHECKPOINT

1 PTS

实际比例为 $\frac{17}{3}$ ，选项F正确，选项G错误。